

Documentação de Arquitetura: Processador Inteligente de Sinistros

Esta documentação descreve o passo a passo para a criação de uma infraestrutura serverless na AWS capaz de receber e-mails com anexos de sinistros, armazená-los com segurança, processá-los com Inteligência Artificial e salvar os dados estruturados em um banco de dados.

Etapa 1: Banco de Dados (Amazon DynamoDB)

O objetivo desta etapa é criar a tabela que armazenará os dados mastigados pela IA.

No console da AWS, pesquise por DynamoDB.

No menu lateral esquerdo, clique em Tabelas e depois em Criar tabela.

Configure os seguintes campos:

Nome da tabela: `sinistros-resultados`

Chave de partição (Partition Key): `id` (mantenha o tipo como String).

Role até o final da página e clique em Criar tabela.

Nota Técnica: Se uma barra verde de confirmação aparecer no topo e a tela parecer travada, ignore. Verifique na lista abaixo se a tabela consta com o status Ativo.

Etapa 2: Armazenamento de Arquivos (Amazon S3)

O S3 será o responsável por guardar o e-mail bruto e os documentos anexados (PDFs ou imagens).

Pesquise por S3 na barra superior do console (certifique-se de clicar em Buckets no menu esquerdo para não cair na tela estatística do Storage Lens).

Clique em Criar bucket.

Em Nome do bucket, insira um nome exclusivo em letras minúsculas (ex:

`sinistros-documentos-matheus-2026`). Guarde esse nome, pois ele será usado no código Python.

Garanta que a região selecionada é `us-east-1` (Norte da Virgínia).

Mantenha todas as outras opções no padrão e clique em Criar bucket.

Etapa 3: Domínio e Serviço de E-mail (Amazon SES / Mail Manager)

Esta etapa configura a AWS para receber mensagens eletrônicas através do seu domínio próprio.

3.1 Verificação do Domínio

No console, acesse o Amazon SES.

No menu esquerdo, clique em Identidades verificadas (Verified identities).

Clique em Criar identidade.

Selecione a opção Domínio e digite o nome do seu domínio (ex: `seusite.com.br`).

Mantenha a opção DKIM facilitado (Easy DKIM) marcada com RSA de 2048 bits.

Clique em Criar identidade.

3.2 Apontamento de DNS (No seu provedor de domínio)

O SES exibirá uma lista de registros que você deve copiar e colar na zona DNS do local onde comprou seu domínio (HostGator, Registro.br, GoDaddy, etc.):

Registros CNAME (DKIM): Insira os 3 registros CNAME fornecidos para garantir a segurança e autenticidade.

Registro TXT (SPF): Se não possuir um registro SPF, crie um TXT com o valor:
`v=spf1 include:amazonses.com ~all`

Registro MX (Crucial para Recebimento): Crie um registro MX para que a internet saiba para onde enviar os e-mails:

Nome/Host: `@` (ou em branco).

Prioridade: 10

Valor/Destino: `inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com`

3.3 Regra de Tráfego do Mail Manager

Ainda no Amazon SES, expanda a opção Mail Manager no menu lateral.

Vá em Pontos de extremidade de entrada (Inbound endpoints) e clique em Criar ponto de extremidade (Dê o nome de entrada-sinistros).

Vá em Regras de tráfego (Rule sets) e clique em Criar conjunto de regras (regra-processamento-sinistro).

Dentro dele, clique em Adicionar regra:

Condição: Escolha O destinatário corresponde a e defina o e-mail (ex: sinistro@seusite.com.br).

Ação: Escolha Gravar no Amazon S3 (Deliver to S3 bucket) e selecione o bucket criado na Etapa 2.

Salve a regra. Vá na aba Associações de tráfego (Traffic policies) e vincule essa regra ao seu ponto de extremidade de entrada.

Etapa 4: Processamento Inteligente (AWS Lambda)

A Lambda é o motor que será acordado pelo S3, pegará o arquivo, extrairá o texto e chamará o Amazon Bedrock.

4.1 Criando a Função

Acesse o console do AWS Lambda.

Clique em Criar função e escolha Criar do zero.

Configure:

Nome da função: analisar-sinistro-agente

Runtime (Ambiente de execução): Python 3.12.

Clique em Criar função.

4.2 Ajustando as Configurações Técnicas (Timeout)

Dentro da página da sua Lambda, vá na aba Configuração e clique em Configurações gerais no menu esquerdo.

Clique em Editar.

Modifique o Timeout (Tempo limite) de 3 segundos para 2 minutos (necessário para que a IA tenha tempo de processar).

Clique em Salvar.

4.3 Permissões do Perfil de Execução (Sem usar Terminal)

Como não usaremos o terminal, daremos as permissões para a Lambda acessar o S3, o DynamoDB e o Bedrock pela interface visual:

Ainda na aba Configuração da Lambda, clique em Permissões (Permissions).

Clique no link azul localizado logo abaixo de Nome da função (este link abrirá o console do IAM direto no perfil correto da Lambda).

Na tela do IAM, clique no botão Adicionar permissões e selecione Anexar políticas (Attach policies).

Busque e marque as seguintes políticas prontas da AWS:

AmazonS3FullAccess

AmazonDynamoDBFullAccess

AmazonBedrockFullAccess

AmazonTextractFullAccess

Clique em Adicionar permissões (ou Attach policies) no final da página para salvar. Pode fechar a aba do IAM.

Etapa 5: Ligando o S3 à Lambda (Gatilho Visual)

Agora vamos configurar o S3 para avisar a Lambda toda vez que um e-mail/documento novo for salvo.

Volte ao console do Amazon S3 e abra o seu bucket.

Acesse a aba Propriedades (Properties).

Role a página até a seção Notificações de eventos (Event notifications) e clique em Criar notificação de evento.

Preencha os campos:

Nome da notificação: gatilho-novo-sinistro

Tipos de evento: Marque a caixa Todos os eventos de criação de objeto (s3:ObjectCreated:*).

Destino: Selecione Função Lambda.

Função Lambda: Escolha analisar-sinistro-agente.

Clique em Salvar alterações.

 Etapa 6: Upload do Código e Publicação

Volte ao console do AWS Lambda e abra a função analisar-sinistro-agente.

Na aba Código (Code), clique duas vezes sobre o arquivo lambda_function.py.

Substitua todo o conteúdo existente pelo seu código Python atualizado.

Validação: Certifique-se de que as variáveis do código que apontam para o nome do Bucket do S3 e para a tabela do DynamoDB (sinistros-resultados) coincidem exatamente com o que foi criado.

Clique no botão Deploy para salvar e publicar o código.

 Metodologia de Testes Isolados (Truque do Técnico)

Como a sua conta do SES opera inicialmente em modo Sandbox (limite de 200 e-mails diários e exigência de que remetentes e destinatários sejam verificados), use este teste para validar a inteligência do sistema sem depender do envio de e-mails:

Acesse o console do Amazon S3 e entre no seu bucket.

Clique em Carregar (Upload) e envie manualmente um PDF ou imagem de simulação de sinistro.

Como o gatilho visual do S3 está ativo, o upload disparará a Lambda na mesma hora.

Aguarde 30 segundos, acesse o DynamoDB -> Explorar itens, selecione sinistros-resultados e clique no botão azul Executar (Run).

Se os dados aparecerem extraídos na tabela, a sua estrutura de IA, armazenamento e banco de dados está 100% perfeita e integrada!